

Stromlaufplan Umroller UR-01

Anlage =L1 Schaltschrank +ST1 Feld +FE1

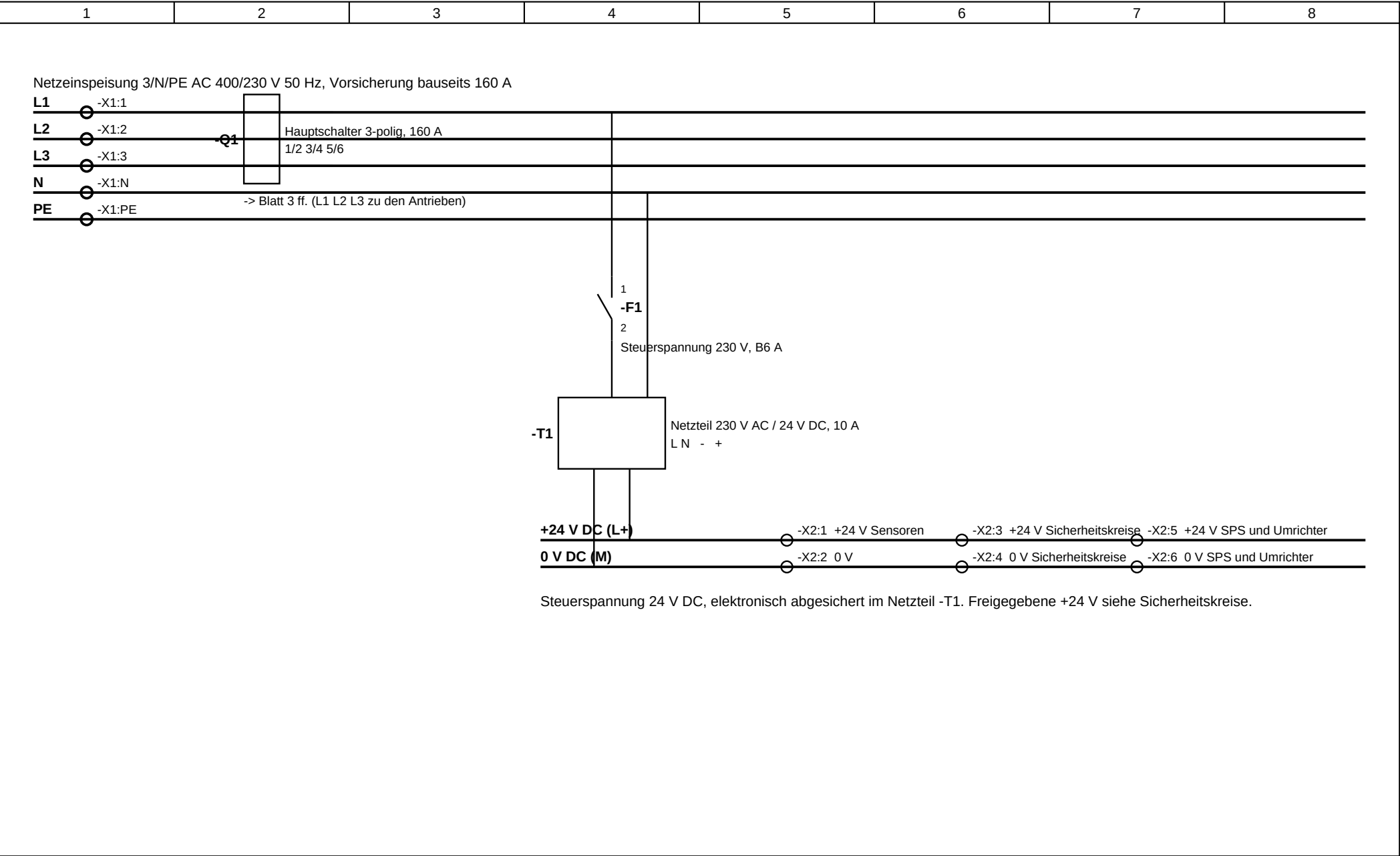
Testdokumentation fuer Stromlauf AI: frei erfunden, ohne Herstellerbezug, frei verwendbar.

Inhaltsverzeichnis

Blatt 1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
Blatt 2	Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Blatt 3	Antriebe -M1, -M2
Blatt 4	Antriebe -M3, -M4
Blatt 5	Antriebe -M5, -M6
Blatt 6	Antriebe -M7
Blatt 7	Sicherheitskreise -K1, -K2
Blatt 8	Bedienpult, Taster und Wahlschalter
Blatt 9	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.1 (E0.0 bis E1.3)
Blatt 10	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.1 (E1.4 bis E1.7)
Blatt 11	SPS -A1 Digitaleingaenge -A1.2 (E2.0 bis E2.6)
Blatt 12	SPS -A1 Digitalausgaenge -A1.3 (A4.0 bis A5.2)
Blatt 13	Klemmenplan
Blatt 14	Klemmenplan (Fortsetzung)
Blatt 15	Klemmenplan (Fortsetzung)
Blatt 16	Klemmenplan (Fortsetzung)

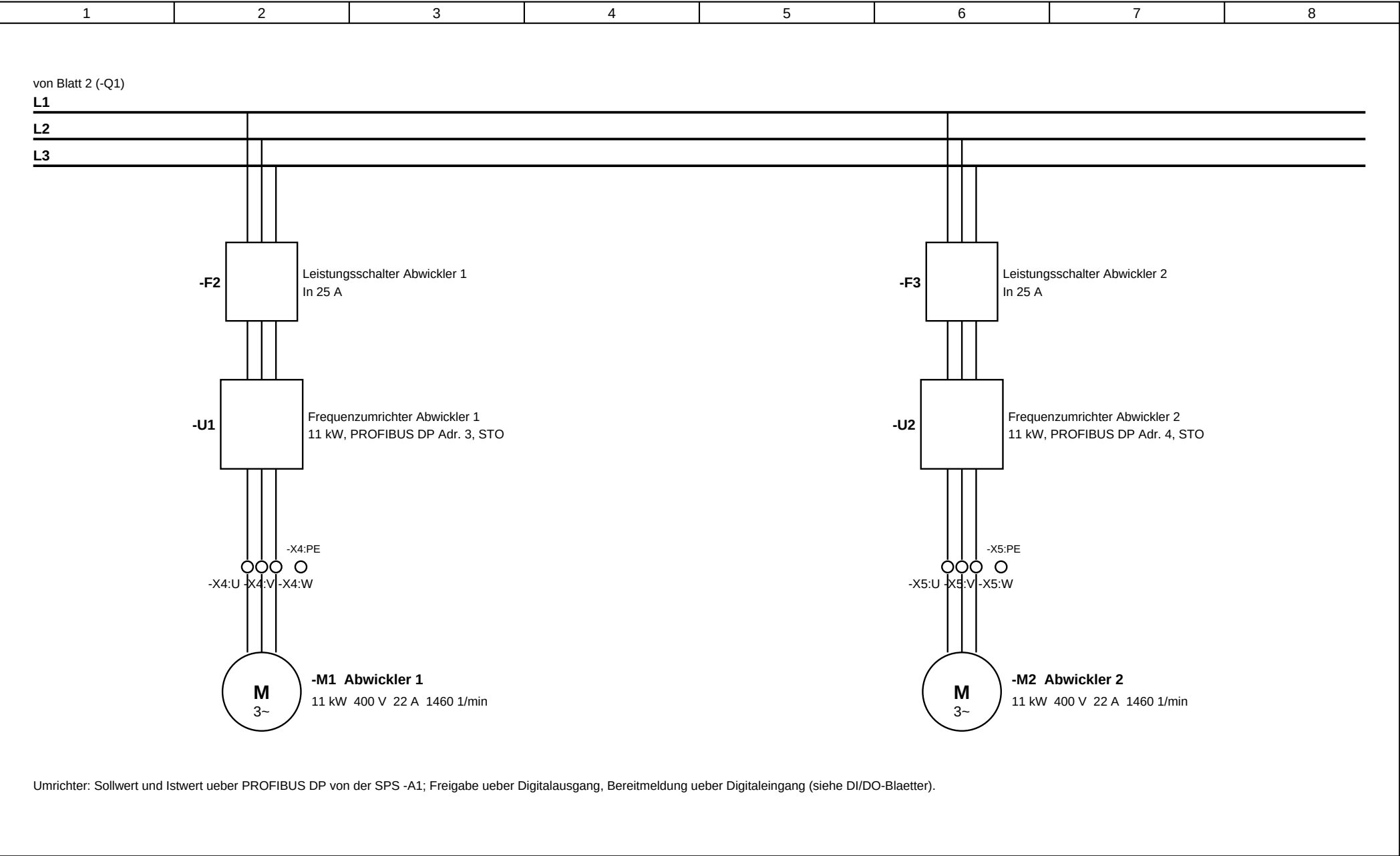
Funktionsbeschreibung

Der Umroller UR-01 wickelt Tissue von zwei Mutterrollen (Abwickler -M1, -M2) ueber Praegewerk (-M3) und Perforation (-M4) zum Wickler (-M5, Leitantrieb) auf Huelsen. Die Huelsenzufuhr (-M6) und der Logabschub (-M7) laufen ueber Schuetze -K3 / -K4. Fuenf Frequenzumrichter -U1 bis -U5 haengen am PROFIBUS DP der SPS -A1; Freigabe und Bereitmeldung laufen ueber Digitalein-/ausgaenge. Not-Halt (-S1 bis -S3) wirkt zweikanalig auf -K1, die Schutztaeren (-S10 bis -S13) auf -K2; beide schalten die Umrichter-Freigabe (STO) und die Schuetzspulen hardwareseitig ab. Bahnriiss (-B1, -B2), Restdurchmesser (-B3, -B4), Huelsenmagazin (-B5), Log fertig (-B6), Logabschub Endlage (-B7) und Huelse eingelegt (-B8) werden von der SPS ausgewertet (FB20, Instanz DB20). Zugehoerige Dokumente: Stueckliste, Klemmenplan, SPS-Programm (AWL), Symboltabelle und Betriebsanleitung UR-01.



Umroller UR-01 =L1+ST1

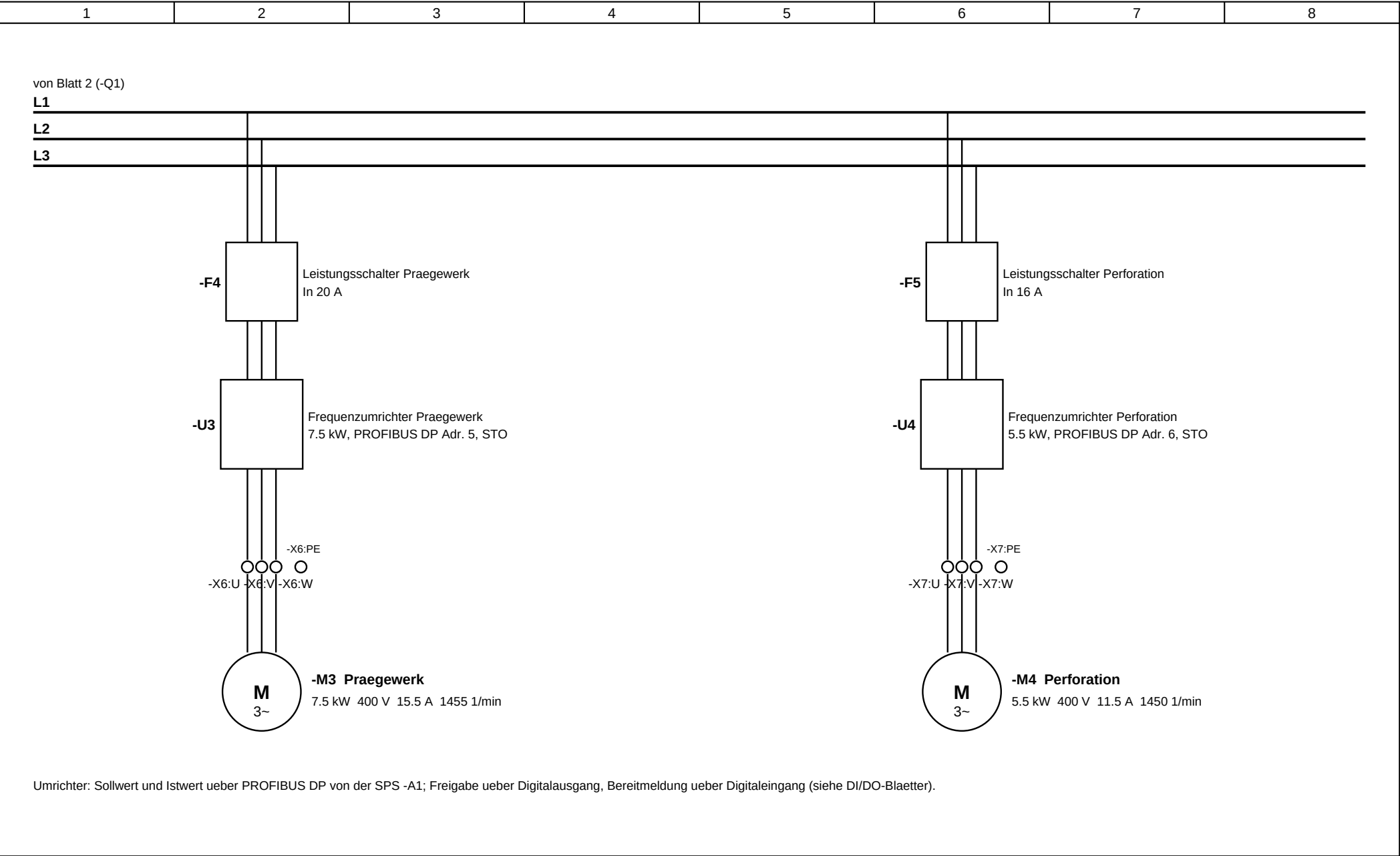
Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Umroller UR-01 =L1+ST1

Antriebe -M1, -M2

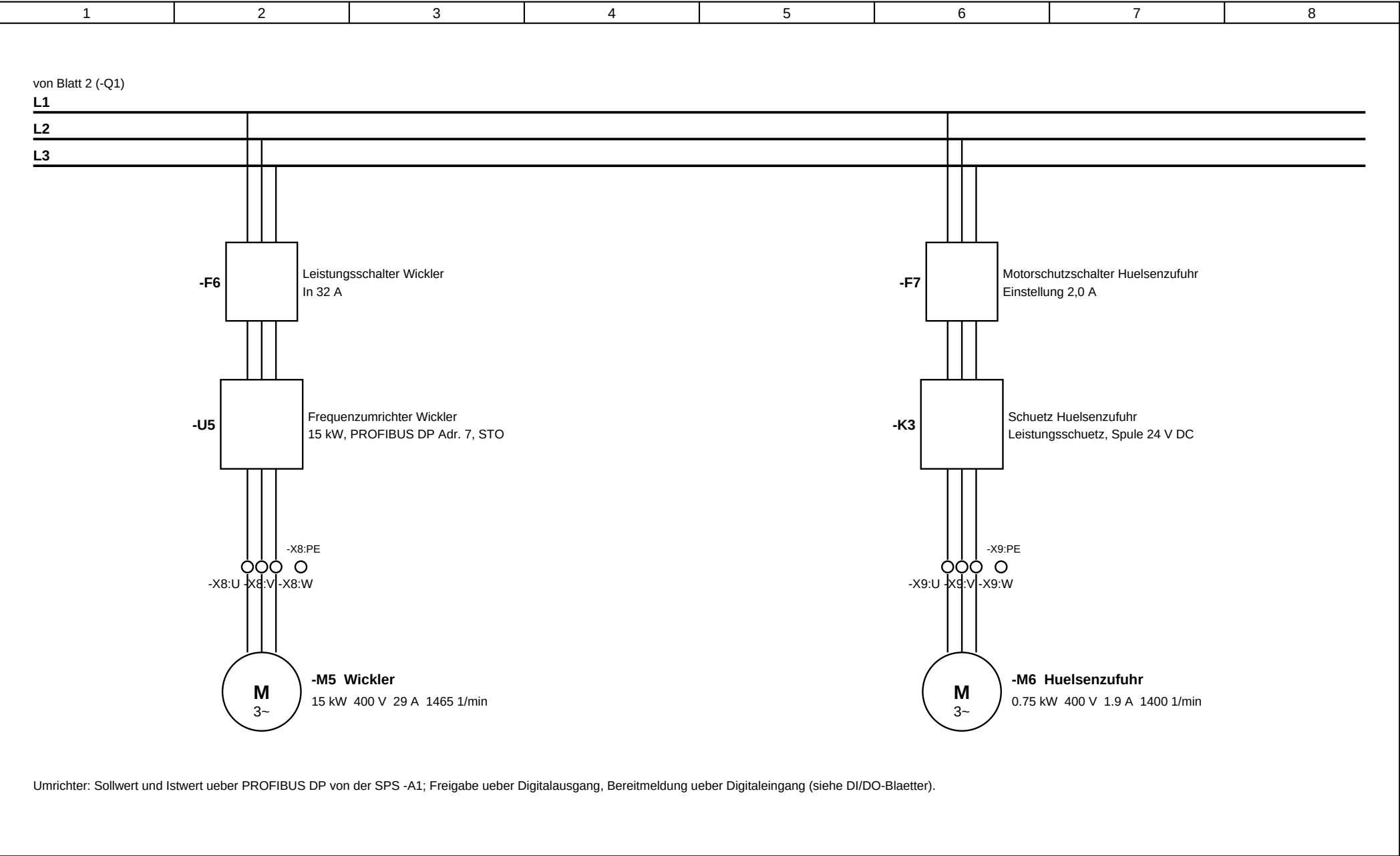
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Umroller UR-01 =L1+ST1

Antriebe -M3, -M4

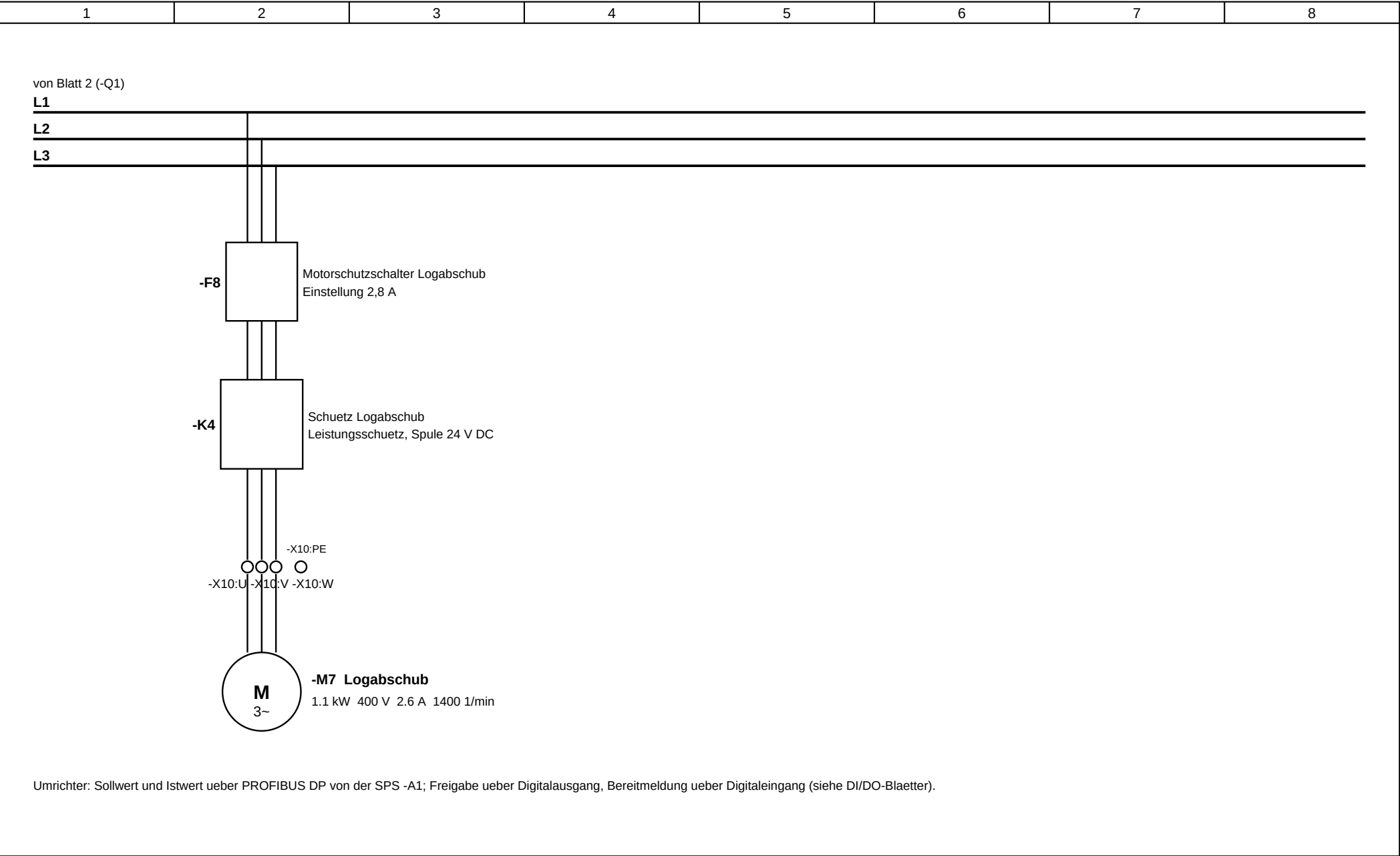
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Umroller UR-01 =L1+ST1

Antriebe -M5, -M6

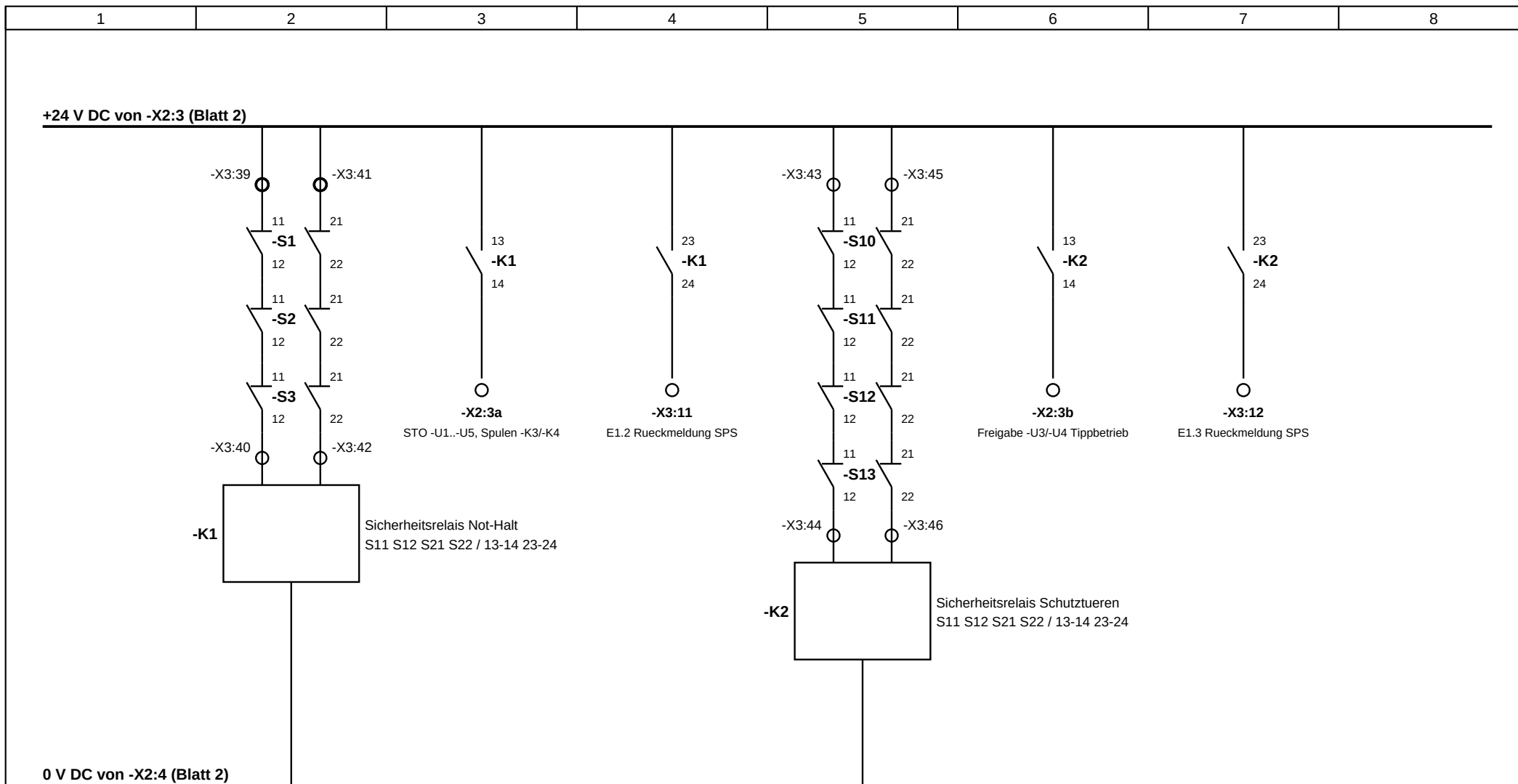
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Umroller UR-01 =L1+ST1

Antriebe -M7

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Sicherheitsfunktionen Kat. 3 / PL d. Ruecksetzen nur nach Entriegeln und Quittierung; Wiederanlaufsperr im SPS-Programm.

Umroller UR-01 =L1+ST1

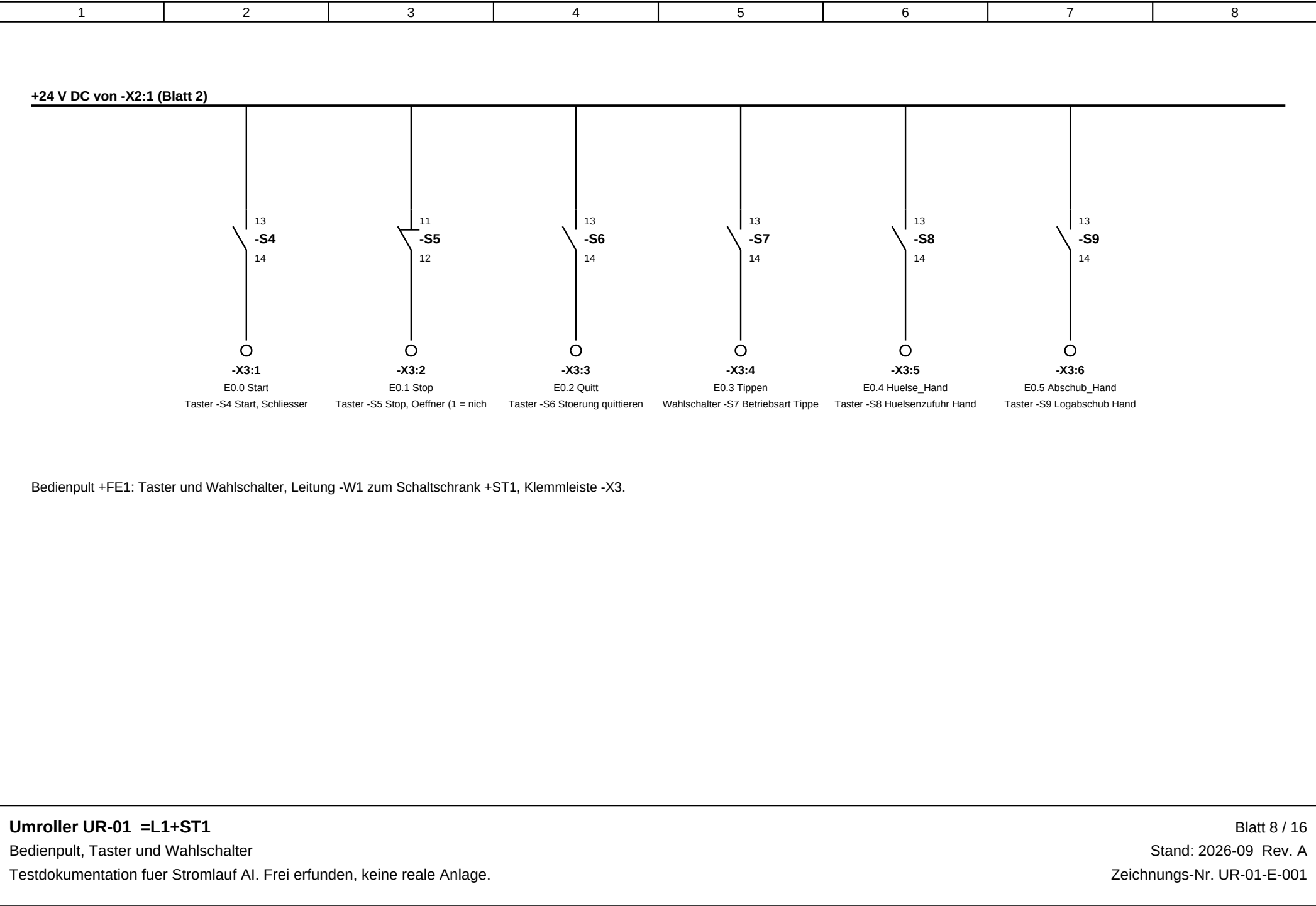
Sicherheitskreise -K1, -K2

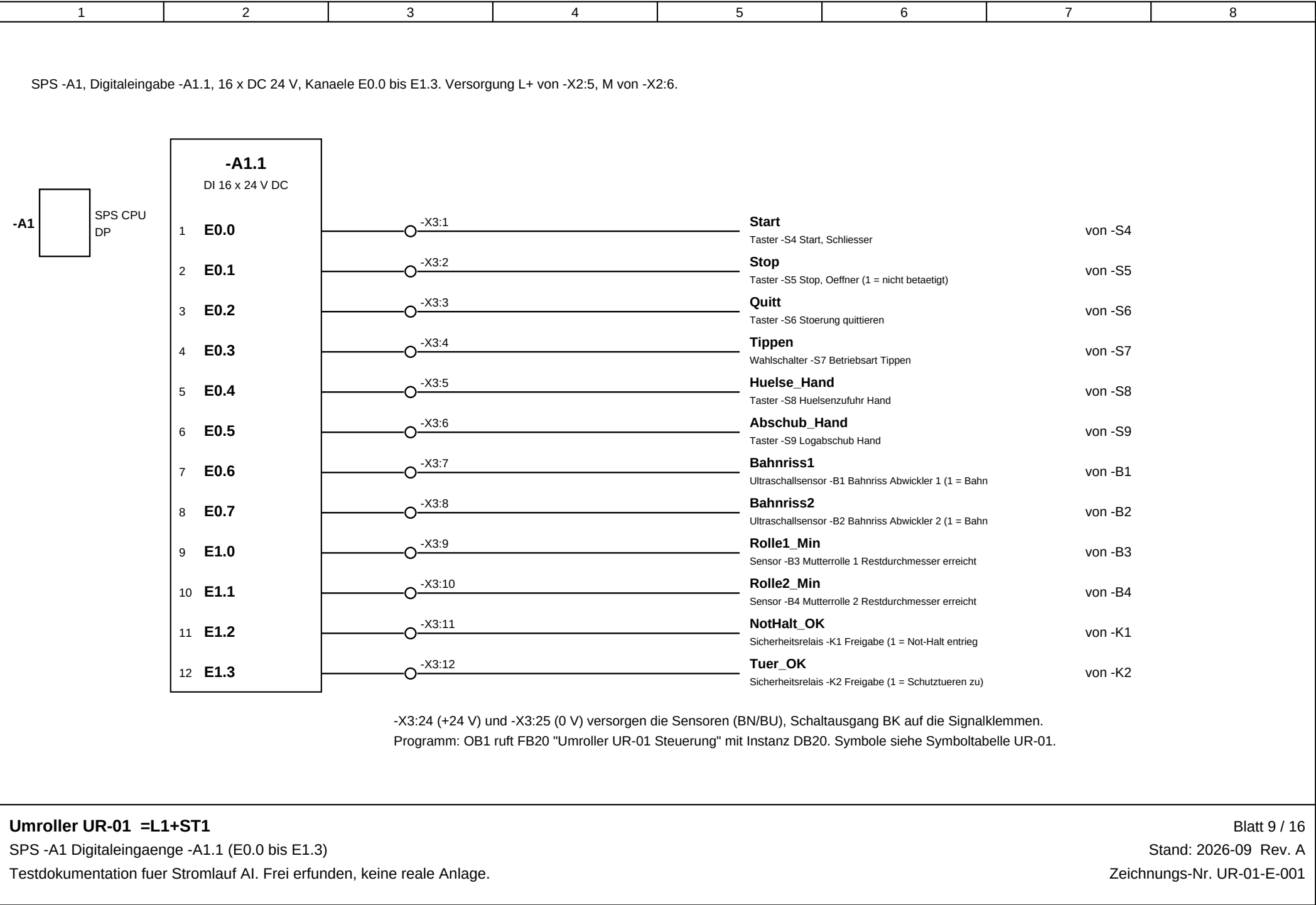
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

Blatt 7 / 16

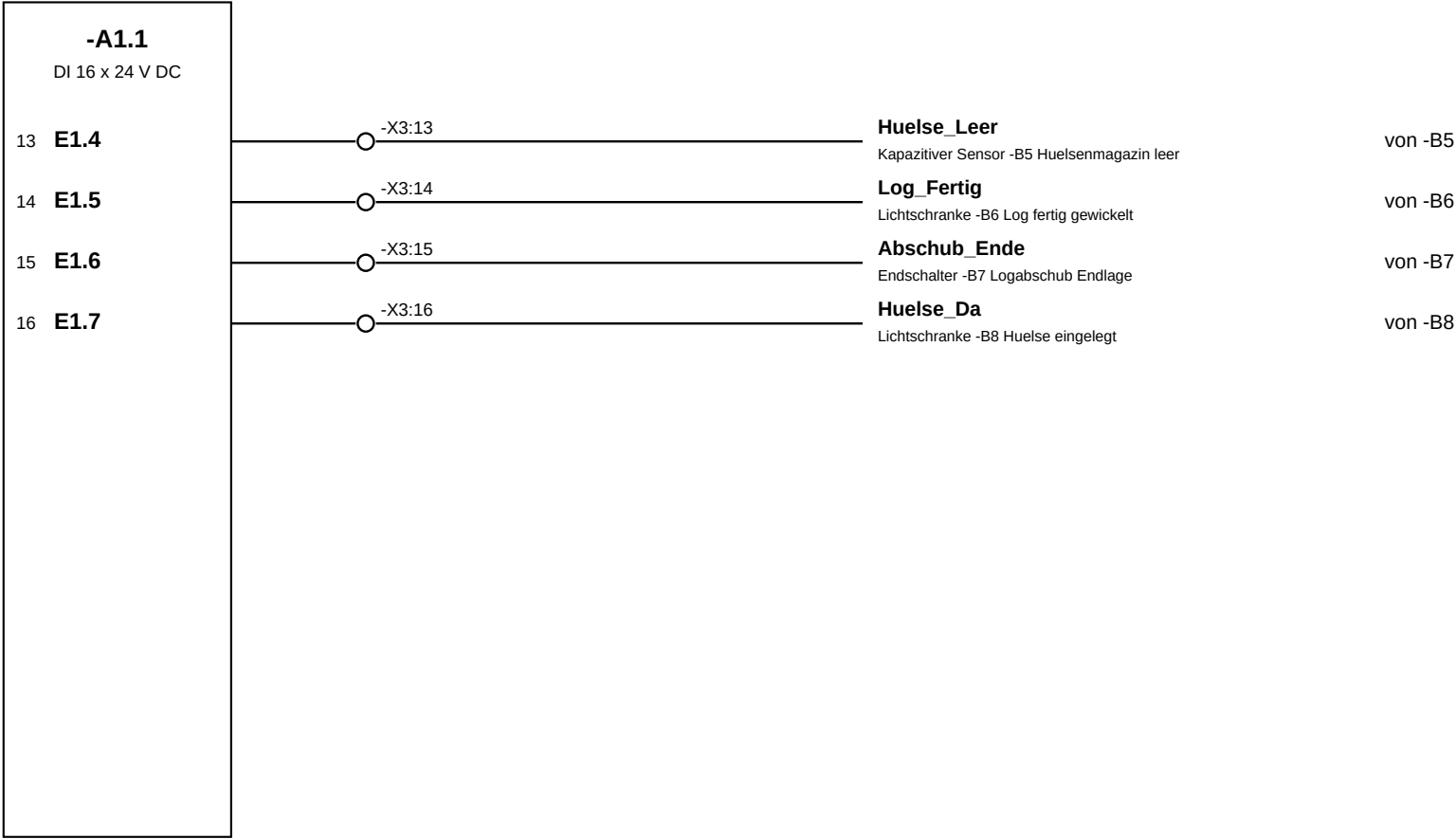
Stand: 2026-09 Rev. A

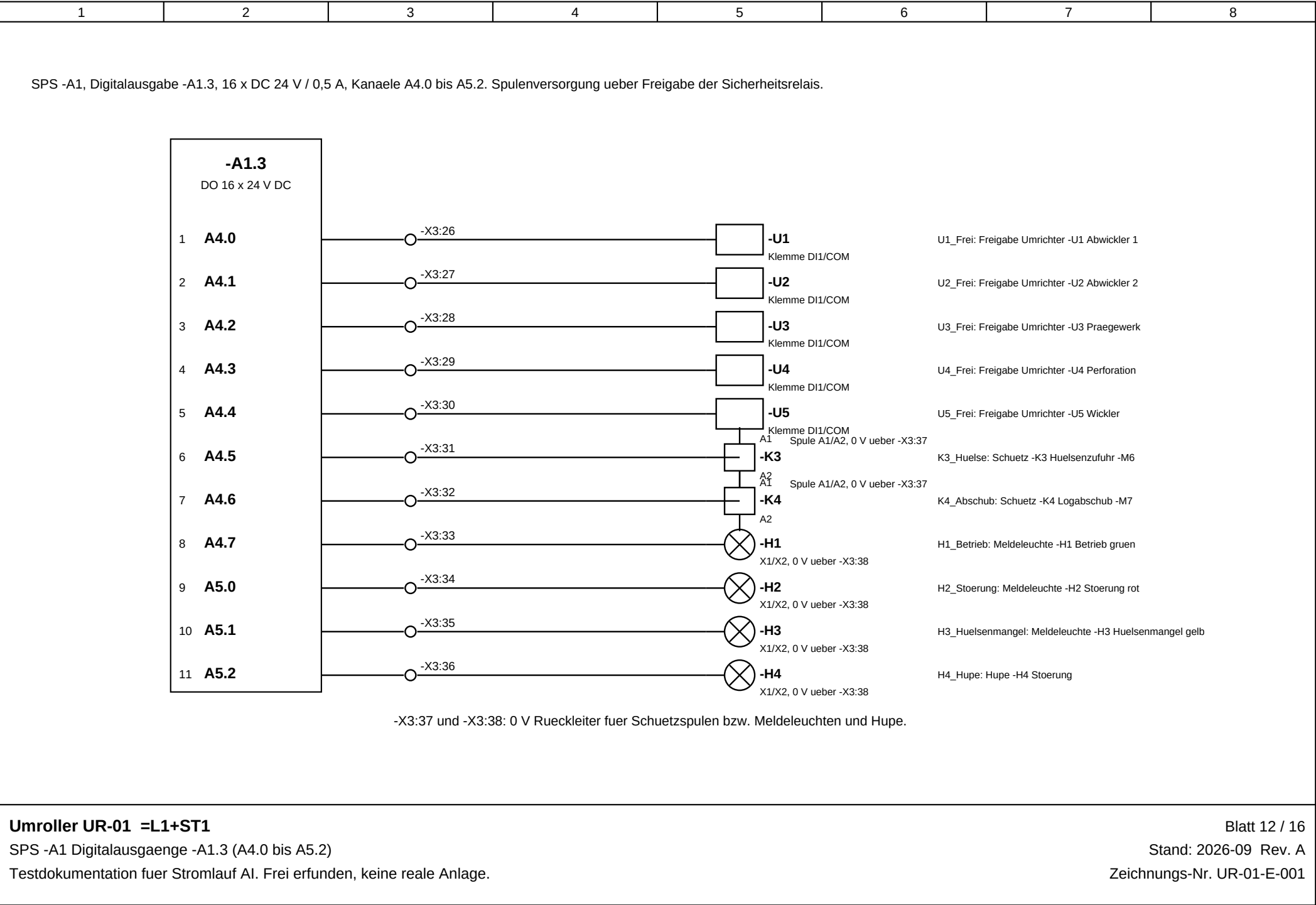
Zeichnungs-Nr. UR-01-E-001





SPS -A1, Digitaleingabe -A1.1, 16 x DC 24 V, Kanale E1.4 bis E1.7. Versorgung L+ von -X2:5, M von -X2:6.





1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																							
Klemmenplan Schaltschrank +ST1 <table><tr><th>Klemme</th><th>intern</th><th>extern (Feld)</th><th>Funktion</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>-X3:1</td><td>-A1.1:1 (E0.0)</td><td>-S4:14</td><td>Taster -S4 Start, Schliesser</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:2</td><td>-A1.1:2 (E0.1)</td><td>-S5:12</td><td>Taster -S5 Stop, Oeffner (1 = nicht beta</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:3</td><td>-A1.1:3 (E0.2)</td><td>-S6:14</td><td>Taster -S6 Stoerung quittieren</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:4</td><td>-A1.1:4 (E0.3)</td><td>-S7:14</td><td>Wahlschalter -S7 Betriebsart Tippen</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:5</td><td>-A1.1:5 (E0.4)</td><td>-S8:14</td><td>Taster -S8 Huelsenzufuhr Hand</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:6</td><td>-A1.1:6 (E0.5)</td><td>-S9:14</td><td>Taster -S9 Logabschub Hand</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:7</td><td>-A1.1:7 (E0.6)</td><td>-B1:4 (BK)</td><td>Ultraschallsensor -B1 Bahnriiss Abwickler</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:8</td><td>-A1.1:8 (E0.7)</td><td>-B2:4 (BK)</td><td>Ultraschallsensor -B2 Bahnriiss Abwickler</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:9</td><td>-A1.1:9 (E1.0)</td><td>-B3:4 (BK)</td><td>Sensor -B3 Mutterrolle 1 Restdurchmesser</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:10</td><td>-A1.1:10 (E1.1)</td><td>-B4:4 (BK)</td><td>Sensor -B4 Mutterrolle 2 Restdurchmesser</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:11</td><td>-A1.1:11 (E1.2)</td><td>-K1:24</td><td>Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:12</td><td>-A1.1:12 (E1.3)</td><td>-K2:24</td><td>Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:13</td><td>-A1.1:13 (E1.4)</td><td>-B5:4 (BK)</td><td>Kapazitiver Sensor -B5 Huelsenmagazin le</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:14</td><td>-A1.1:14 (E1.5)</td><td>-B6:4 (BK)</td><td>Lichtschrinke -B6 Log fertig gewickelt</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:15</td><td>-A1.1:15 (E1.6)</td><td>-B7:4 (BK)</td><td>Endschalter -B7 Logabschub Endlage</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:16</td><td>-A1.1:16 (E1.7)</td><td>-B8:4 (BK)</td><td>Lichtschrinke -B8 Huelse eingelegt</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:17</td><td>-A1.2:1 (E2.0)</td><td>-U1:COM</td><td>Umrichter -U1 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:18</td><td>-A1.2:2 (E2.1)</td><td>-U2:COM</td><td>Umrichter -U2 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:19</td><td>-A1.2:3 (E2.2)</td><td>-U3:COM</td><td>Umrichter -U3 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:20</td><td>-A1.2:4 (E2.3)</td><td>-U4:COM</td><td>Umrichter -U4 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:21</td><td>-A1.2:5 (E2.4)</td><td>-U5:COM</td><td>Umrichter -U5 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:22</td><td>-A1.2:6 (E2.5)</td><td>-F7:14</td><td>Motorschutz -F7 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:23</td><td>-A1.2:7 (E2.6)</td><td>-F8:14</td><td>Motorschutz -F8 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:24</td><td>-X2:1 (+24V)</td><td>-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)</td><td>0V-Schleife</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:25</td><td>-X2:2 (0V)</td><td>-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)</td><td>0V-Schleife</td><td>/9.4</td></tr><tr><td>-X3:26</td><td>-A1.3:1 (A4.0)</td><td>-U1:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U1 Abwickler 1</td><td>/12.3</td></tr></table>								Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt	-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S4:14	Taster -S4 Start, Schliesser	/9.3	-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S5:12	Taster -S5 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/9.3	-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S6:14	Taster -S6 Stoerung quittieren	/9.3	-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S7:14	Wahlschalter -S7 Betriebsart Tippen	/9.3	-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S8:14	Taster -S8 Huelsenzufuhr Hand	/9.3	-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-S9:14	Taster -S9 Logabschub Hand	/9.3	-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B1:4 (BK)	Ultraschallsensor -B1 Bahnriiss Abwickler	/9.3	-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriiss Abwickler	/9.3	-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B3:4 (BK)	Sensor -B3 Mutterrolle 1 Restdurchmesser	/9.3	-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B4:4 (BK)	Sensor -B4 Mutterrolle 2 Restdurchmesser	/9.3	-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/9.3	-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/9.3	-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-B5:4 (BK)	Kapazitiver Sensor -B5 Huelsenmagazin le	/10.3	-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-B6:4 (BK)	Lichtschrinke -B6 Log fertig gewickelt	/10.3	-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-B7:4 (BK)	Endschalter -B7 Logabschub Endlage	/10.3	-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-B8:4 (BK)	Lichtschrinke -B8 Huelse eingelegt	/10.3	-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-U1:COM	Umrichter -U1 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-U2:COM	Umrichter -U2 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-U3:COM	Umrichter -U3 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:20	-A1.2:4 (E2.3)	-U4:COM	Umrichter -U4 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:21	-A1.2:5 (E2.4)	-U5:COM	Umrichter -U5 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:22	-A1.2:6 (E2.5)	-F7:14	Motorschutz -F7 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3	-X3:23	-A1.2:7 (E2.6)	-F8:14	Motorschutz -F8 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3	-X3:24	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)	0V-Schleife	/9.3	-X3:25	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)	0V-Schleife	/9.4	-X3:26	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Abwickler 1	/12.3
Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt																																																																																																																																										
-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S4:14	Taster -S4 Start, Schliesser	/9.3																																																																																																																																										
-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S5:12	Taster -S5 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/9.3																																																																																																																																										
-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S6:14	Taster -S6 Stoerung quittieren	/9.3																																																																																																																																										
-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S7:14	Wahlschalter -S7 Betriebsart Tippen	/9.3																																																																																																																																										
-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S8:14	Taster -S8 Huelsenzufuhr Hand	/9.3																																																																																																																																										
-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-S9:14	Taster -S9 Logabschub Hand	/9.3																																																																																																																																										
-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B1:4 (BK)	Ultraschallsensor -B1 Bahnriiss Abwickler	/9.3																																																																																																																																										
-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriiss Abwickler	/9.3																																																																																																																																										
-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B3:4 (BK)	Sensor -B3 Mutterrolle 1 Restdurchmesser	/9.3																																																																																																																																										
-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B4:4 (BK)	Sensor -B4 Mutterrolle 2 Restdurchmesser	/9.3																																																																																																																																										
-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/9.3																																																																																																																																										
-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/9.3																																																																																																																																										
-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-B5:4 (BK)	Kapazitiver Sensor -B5 Huelsenmagazin le	/10.3																																																																																																																																										
-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-B6:4 (BK)	Lichtschrinke -B6 Log fertig gewickelt	/10.3																																																																																																																																										
-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-B7:4 (BK)	Endschalter -B7 Logabschub Endlage	/10.3																																																																																																																																										
-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-B8:4 (BK)	Lichtschrinke -B8 Huelse eingelegt	/10.3																																																																																																																																										
-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-U1:COM	Umrichter -U1 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-U2:COM	Umrichter -U2 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-U3:COM	Umrichter -U3 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:20	-A1.2:4 (E2.3)	-U4:COM	Umrichter -U4 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:21	-A1.2:5 (E2.4)	-U5:COM	Umrichter -U5 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:22	-A1.2:6 (E2.5)	-F7:14	Motorschutz -F7 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:23	-A1.2:7 (E2.6)	-F8:14	Motorschutz -F8 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:24	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)	0V-Schleife	/9.3																																																																																																																																										
-X3:25	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)	0V-Schleife	/9.4																																																																																																																																										
-X3:26	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Abwickler 1	/12.3																																																																																																																																										
Umroller UR-01 =L1+ST1 Klemmenplan Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.				Blatt 13 / 16 Stand: 2026-09 Rev. A Zeichnungs-Nr. UR-01-E-001																																																																																																																																										

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																							
Klemmenplan Schaltschrank +ST1 (Fortsetzung) <table><tr><th>Klemme</th><th>intern</th><th>extern (Feld)</th><th>Funktion</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>-X3:27</td><td>-A1.3:2 (A4.1)</td><td>-U2:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U2 Abwickler 2</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:28</td><td>-A1.3:3 (A4.2)</td><td>-U3:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U3 Praegewerk</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:29</td><td>-A1.3:4 (A4.3)</td><td>-U4:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U4 Perforation</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:30</td><td>-A1.3:5 (A4.4)</td><td>-U5:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U5 Wickler</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:31</td><td>-A1.3:6 (A4.5)</td><td>-K3:A1</td><td>Schuetz -K3 Huelsenzufuhr -M6</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:32</td><td>-A1.3:7 (A4.6)</td><td>-K4:A1</td><td>Schuetz -K4 Logabschub -M7</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:33</td><td>-A1.3:8 (A4.7)</td><td>-H1:X1</td><td>Meldeleuchte -H1 Betrieb gruen</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:34</td><td>-A1.3:9 (A5.0)</td><td>-H2:X1</td><td>Meldeleuchte -H2 Stoerung rot</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:35</td><td>-A1.3:10 (A5.1)</td><td>-H3:X1</td><td>Meldeleuchte -H3 Huelsenmangel gelb</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:36</td><td>-A1.3:11 (A5.2)</td><td>-H4:X1</td><td>Hupe -H4 Stoerung</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:37</td><td>-X2:2 (0V)</td><td>-K3:A2, -K4:A2</td><td>0 V Schuetzspulen</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X3:38</td><td>-X2:2 (0V)</td><td>-H1:X2, -H2:X2, -H3:X2, -H4:X2</td><td>0 V Meldeleuchten und Hupe</td><td>/12.3</td></tr><tr><td>-X4:U</td><td>-U1:U</td><td>-M1:U1</td><td>Motor Abwickler 1 Phase U</td><td>/3.2</td></tr><tr><td>-X4:V</td><td>-U1:V</td><td>-M1:V1</td><td>Motor Abwickler 1 Phase V</td><td>/3.2</td></tr><tr><td>-X4:W</td><td>-U1:W</td><td>-M1:W1</td><td>Motor Abwickler 1 Phase W</td><td>/3.2</td></tr><tr><td>-X4:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>-M1:PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/3.2</td></tr><tr><td>-X5:U</td><td>-U2:U</td><td>-M2:U1</td><td>Motor Abwickler 2 Phase U</td><td>/3.6</td></tr><tr><td>-X5:V</td><td>-U2:V</td><td>-M2:V1</td><td>Motor Abwickler 2 Phase V</td><td>/3.6</td></tr><tr><td>-X5:W</td><td>-U2:W</td><td>-M2:W1</td><td>Motor Abwickler 2 Phase W</td><td>/3.6</td></tr><tr><td>-X5:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>-M2:PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/3.6</td></tr><tr><td>-X6:U</td><td>-U3:U</td><td>-M3:U1</td><td>Motor Praegewerk Phase U</td><td>/4.2</td></tr><tr><td>-X6:V</td><td>-U3:V</td><td>-M3:V1</td><td>Motor Praegewerk Phase V</td><td>/4.2</td></tr><tr><td>-X6:W</td><td>-U3:W</td><td>-M3:W1</td><td>Motor Praegewerk Phase W</td><td>/4.2</td></tr><tr><td>-X6:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>-M3:PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/4.2</td></tr><tr><td>-X7:U</td><td>-U4:U</td><td>-M4:U1</td><td>Motor Perforation Phase U</td><td>/4.6</td></tr><tr><td>-X7:V</td><td>-U4:V</td><td>-M4:V1</td><td>Motor Perforation Phase V</td><td>/4.6</td></tr></table>								Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt	-X3:27	-A1.3:2 (A4.1)	-U2:DI1	Freigabe Umrichter -U2 Abwickler 2	/12.3	-X3:28	-A1.3:3 (A4.2)	-U3:DI1	Freigabe Umrichter -U3 Praegewerk	/12.3	-X3:29	-A1.3:4 (A4.3)	-U4:DI1	Freigabe Umrichter -U4 Perforation	/12.3	-X3:30	-A1.3:5 (A4.4)	-U5:DI1	Freigabe Umrichter -U5 Wickler	/12.3	-X3:31	-A1.3:6 (A4.5)	-K3:A1	Schuetz -K3 Huelsenzufuhr -M6	/12.3	-X3:32	-A1.3:7 (A4.6)	-K4:A1	Schuetz -K4 Logabschub -M7	/12.3	-X3:33	-A1.3:8 (A4.7)	-H1:X1	Meldeleuchte -H1 Betrieb gruen	/12.3	-X3:34	-A1.3:9 (A5.0)	-H2:X1	Meldeleuchte -H2 Stoerung rot	/12.3	-X3:35	-A1.3:10 (A5.1)	-H3:X1	Meldeleuchte -H3 Huelsenmangel gelb	/12.3	-X3:36	-A1.3:11 (A5.2)	-H4:X1	Hupe -H4 Stoerung	/12.3	-X3:37	-X2:2 (0V)	-K3:A2, -K4:A2	0 V Schuetzspulen	/12.3	-X3:38	-X2:2 (0V)	-H1:X2, -H2:X2, -H3:X2, -H4:X2	0 V Meldeleuchten und Hupe	/12.3	-X4:U	-U1:U	-M1:U1	Motor Abwickler 1 Phase U	/3.2	-X4:V	-U1:V	-M1:V1	Motor Abwickler 1 Phase V	/3.2	-X4:W	-U1:W	-M1:W1	Motor Abwickler 1 Phase W	/3.2	-X4:PE	PE-Schiene	-M1:PE	Schutzleiter	/3.2	-X5:U	-U2:U	-M2:U1	Motor Abwickler 2 Phase U	/3.6	-X5:V	-U2:V	-M2:V1	Motor Abwickler 2 Phase V	/3.6	-X5:W	-U2:W	-M2:W1	Motor Abwickler 2 Phase W	/3.6	-X5:PE	PE-Schiene	-M2:PE	Schutzleiter	/3.6	-X6:U	-U3:U	-M3:U1	Motor Praegewerk Phase U	/4.2	-X6:V	-U3:V	-M3:V1	Motor Praegewerk Phase V	/4.2	-X6:W	-U3:W	-M3:W1	Motor Praegewerk Phase W	/4.2	-X6:PE	PE-Schiene	-M3:PE	Schutzleiter	/4.2	-X7:U	-U4:U	-M4:U1	Motor Perforation Phase U	/4.6	-X7:V	-U4:V	-M4:V1	Motor Perforation Phase V	/4.6
Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt																																																																																																																																										
-X3:27	-A1.3:2 (A4.1)	-U2:DI1	Freigabe Umrichter -U2 Abwickler 2	/12.3																																																																																																																																										
-X3:28	-A1.3:3 (A4.2)	-U3:DI1	Freigabe Umrichter -U3 Praegewerk	/12.3																																																																																																																																										
-X3:29	-A1.3:4 (A4.3)	-U4:DI1	Freigabe Umrichter -U4 Perforation	/12.3																																																																																																																																										
-X3:30	-A1.3:5 (A4.4)	-U5:DI1	Freigabe Umrichter -U5 Wickler	/12.3																																																																																																																																										
-X3:31	-A1.3:6 (A4.5)	-K3:A1	Schuetz -K3 Huelsenzufuhr -M6	/12.3																																																																																																																																										
-X3:32	-A1.3:7 (A4.6)	-K4:A1	Schuetz -K4 Logabschub -M7	/12.3																																																																																																																																										
-X3:33	-A1.3:8 (A4.7)	-H1:X1	Meldeleuchte -H1 Betrieb gruen	/12.3																																																																																																																																										
-X3:34	-A1.3:9 (A5.0)	-H2:X1	Meldeleuchte -H2 Stoerung rot	/12.3																																																																																																																																										
-X3:35	-A1.3:10 (A5.1)	-H3:X1	Meldeleuchte -H3 Huelsenmangel gelb	/12.3																																																																																																																																										
-X3:36	-A1.3:11 (A5.2)	-H4:X1	Hupe -H4 Stoerung	/12.3																																																																																																																																										
-X3:37	-X2:2 (0V)	-K3:A2, -K4:A2	0 V Schuetzspulen	/12.3																																																																																																																																										
-X3:38	-X2:2 (0V)	-H1:X2, -H2:X2, -H3:X2, -H4:X2	0 V Meldeleuchten und Hupe	/12.3																																																																																																																																										
-X4:U	-U1:U	-M1:U1	Motor Abwickler 1 Phase U	/3.2																																																																																																																																										
-X4:V	-U1:V	-M1:V1	Motor Abwickler 1 Phase V	/3.2																																																																																																																																										
-X4:W	-U1:W	-M1:W1	Motor Abwickler 1 Phase W	/3.2																																																																																																																																										
-X4:PE	PE-Schiene	-M1:PE	Schutzleiter	/3.2																																																																																																																																										
-X5:U	-U2:U	-M2:U1	Motor Abwickler 2 Phase U	/3.6																																																																																																																																										
-X5:V	-U2:V	-M2:V1	Motor Abwickler 2 Phase V	/3.6																																																																																																																																										
-X5:W	-U2:W	-M2:W1	Motor Abwickler 2 Phase W	/3.6																																																																																																																																										
-X5:PE	PE-Schiene	-M2:PE	Schutzleiter	/3.6																																																																																																																																										
-X6:U	-U3:U	-M3:U1	Motor Praegewerk Phase U	/4.2																																																																																																																																										
-X6:V	-U3:V	-M3:V1	Motor Praegewerk Phase V	/4.2																																																																																																																																										
-X6:W	-U3:W	-M3:W1	Motor Praegewerk Phase W	/4.2																																																																																																																																										
-X6:PE	PE-Schiene	-M3:PE	Schutzleiter	/4.2																																																																																																																																										
-X7:U	-U4:U	-M4:U1	Motor Perforation Phase U	/4.6																																																																																																																																										
-X7:V	-U4:V	-M4:V1	Motor Perforation Phase V	/4.6																																																																																																																																										
Umroller UR-01 =L1+ST1 Klemmenplan (Fortsetzung) Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.																																																																																																																																														
Blatt 14 / 16 Stand: 2026-09 Rev. A Zeichnungs-Nr. UR-01-E-001																																																																																																																																														

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																							
Klemmenplan Schaltschrank +ST1 (Fortsetzung) <table><tr><th>Klemme</th><th>intern</th><th>extern (Feld)</th><th>Funktion</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>-X7:W</td><td>-U4:W</td><td>-M4:W1</td><td>Motor Perforation Phase W</td><td>/4.6</td></tr><tr><td>-X7:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>-M4:PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/4.6</td></tr><tr><td>-X8:U</td><td>-U5:U</td><td>-M5:U1</td><td>Motor Wickler Phase U</td><td>/5.2</td></tr><tr><td>-X8:V</td><td>-U5:V</td><td>-M5:V1</td><td>Motor Wickler Phase V</td><td>/5.2</td></tr><tr><td>-X8:W</td><td>-U5:W</td><td>-M5:W1</td><td>Motor Wickler Phase W</td><td>/5.2</td></tr><tr><td>-X8:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>-M5:PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/5.2</td></tr><tr><td>-X9:U</td><td>-K3:U</td><td>-M6:U1</td><td>Motor Huelsenzufuhr Phase U</td><td>/5.6</td></tr><tr><td>-X9:V</td><td>-K3:V</td><td>-M6:V1</td><td>Motor Huelsenzufuhr Phase V</td><td>/5.6</td></tr><tr><td>-X9:W</td><td>-K3:W</td><td>-M6:W1</td><td>Motor Huelsenzufuhr Phase W</td><td>/5.6</td></tr><tr><td>-X9:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>-M6:PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/5.6</td></tr><tr><td>-X10:U</td><td>-K4:U</td><td>-M7:U1</td><td>Motor Logabschub Phase U</td><td>/6.2</td></tr><tr><td>-X10:V</td><td>-K4:V</td><td>-M7:V1</td><td>Motor Logabschub Phase V</td><td>/6.2</td></tr><tr><td>-X10:W</td><td>-K4:W</td><td>-M7:W1</td><td>Motor Logabschub Phase W</td><td>/6.2</td></tr><tr><td>-X10:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>-M7:PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/6.2</td></tr><tr><td>-X1:1</td><td>-Q1:1</td><td>Netz L1</td><td>Einspeisung L1</td><td>/2.1</td></tr><tr><td>-X1:2</td><td>-Q1:3</td><td>Netz L2</td><td>Einspeisung L2</td><td>/2.1</td></tr><tr><td>-X1:3</td><td>-Q1:5</td><td>Netz L3</td><td>Einspeisung L3</td><td>/2.1</td></tr><tr><td>-X1:N</td><td>-T1:N</td><td>Netz N</td><td>Neutralleiter</td><td>/2.1</td></tr><tr><td>-X1:PE</td><td>PE-Schiene</td><td>Netz PE</td><td>Schutzleiter</td><td>/2.1</td></tr><tr><td>-X2:1</td><td>-T1:+</td><td>-X3:24</td><td>+24 V Sensoren</td><td>/2.5</td></tr><tr><td>-X2:2</td><td>-T1:-</td><td>-X3:25, -X3:37, -X3:38</td><td>0 V</td><td>/2.5</td></tr><tr><td>-X2:3</td><td>-T1:+</td><td>-K1:A1, -K2:A1</td><td>+24 V Sicherheitskreise</td><td>/2.6</td></tr><tr><td>-X2:4</td><td>-T1:-</td><td>-K1:A2, -K2:A2</td><td>0 V Sicherheitskreise</td><td>/2.6</td></tr><tr><td>-X2:5</td><td>-T1:+</td><td>-A1:L+, -U1:24V, -U2:24V, -U3:24V, -U4:24V, -U5:24V</td><td>+24 V SPS und Umrichter</td><td>/2.7</td></tr><tr><td>-X2:6</td><td>-T1:-</td><td>-A1:M</td><td>0 V SPS und Umrichter</td><td>/2.7</td></tr><tr><td>-X2:3a</td><td>-K1:14</td><td>STO -U1...-U5, Spulen -K3/-K4</td><td>+24 V freigegeben</td><td>/7.3</td></tr></table>								Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt	-X7:W	-U4:W	-M4:W1	Motor Perforation Phase W	/4.6	-X7:PE	PE-Schiene	-M4:PE	Schutzleiter	/4.6	-X8:U	-U5:U	-M5:U1	Motor Wickler Phase U	/5.2	-X8:V	-U5:V	-M5:V1	Motor Wickler Phase V	/5.2	-X8:W	-U5:W	-M5:W1	Motor Wickler Phase W	/5.2	-X8:PE	PE-Schiene	-M5:PE	Schutzleiter	/5.2	-X9:U	-K3:U	-M6:U1	Motor Huelsenzufuhr Phase U	/5.6	-X9:V	-K3:V	-M6:V1	Motor Huelsenzufuhr Phase V	/5.6	-X9:W	-K3:W	-M6:W1	Motor Huelsenzufuhr Phase W	/5.6	-X9:PE	PE-Schiene	-M6:PE	Schutzleiter	/5.6	-X10:U	-K4:U	-M7:U1	Motor Logabschub Phase U	/6.2	-X10:V	-K4:V	-M7:V1	Motor Logabschub Phase V	/6.2	-X10:W	-K4:W	-M7:W1	Motor Logabschub Phase W	/6.2	-X10:PE	PE-Schiene	-M7:PE	Schutzleiter	/6.2	-X1:1	-Q1:1	Netz L1	Einspeisung L1	/2.1	-X1:2	-Q1:3	Netz L2	Einspeisung L2	/2.1	-X1:3	-Q1:5	Netz L3	Einspeisung L3	/2.1	-X1:N	-T1:N	Netz N	Neutralleiter	/2.1	-X1:PE	PE-Schiene	Netz PE	Schutzleiter	/2.1	-X2:1	-T1:+	-X3:24	+24 V Sensoren	/2.5	-X2:2	-T1:-	-X3:25, -X3:37, -X3:38	0 V	/2.5	-X2:3	-T1:+	-K1:A1, -K2:A1	+24 V Sicherheitskreise	/2.6	-X2:4	-T1:-	-K1:A2, -K2:A2	0 V Sicherheitskreise	/2.6	-X2:5	-T1:+	-A1:L+, -U1:24V, -U2:24V, -U3:24V, -U4:24V, -U5:24V	+24 V SPS und Umrichter	/2.7	-X2:6	-T1:-	-A1:M	0 V SPS und Umrichter	/2.7	-X2:3a	-K1:14	STO -U1...-U5, Spulen -K3/-K4	+24 V freigegeben	/7.3
Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt																																																																																																																																										
-X7:W	-U4:W	-M4:W1	Motor Perforation Phase W	/4.6																																																																																																																																										
-X7:PE	PE-Schiene	-M4:PE	Schutzleiter	/4.6																																																																																																																																										
-X8:U	-U5:U	-M5:U1	Motor Wickler Phase U	/5.2																																																																																																																																										
-X8:V	-U5:V	-M5:V1	Motor Wickler Phase V	/5.2																																																																																																																																										
-X8:W	-U5:W	-M5:W1	Motor Wickler Phase W	/5.2																																																																																																																																										
-X8:PE	PE-Schiene	-M5:PE	Schutzleiter	/5.2																																																																																																																																										
-X9:U	-K3:U	-M6:U1	Motor Huelsenzufuhr Phase U	/5.6																																																																																																																																										
-X9:V	-K3:V	-M6:V1	Motor Huelsenzufuhr Phase V	/5.6																																																																																																																																										
-X9:W	-K3:W	-M6:W1	Motor Huelsenzufuhr Phase W	/5.6																																																																																																																																										
-X9:PE	PE-Schiene	-M6:PE	Schutzleiter	/5.6																																																																																																																																										
-X10:U	-K4:U	-M7:U1	Motor Logabschub Phase U	/6.2																																																																																																																																										
-X10:V	-K4:V	-M7:V1	Motor Logabschub Phase V	/6.2																																																																																																																																										
-X10:W	-K4:W	-M7:W1	Motor Logabschub Phase W	/6.2																																																																																																																																										
-X10:PE	PE-Schiene	-M7:PE	Schutzleiter	/6.2																																																																																																																																										
-X1:1	-Q1:1	Netz L1	Einspeisung L1	/2.1																																																																																																																																										
-X1:2	-Q1:3	Netz L2	Einspeisung L2	/2.1																																																																																																																																										
-X1:3	-Q1:5	Netz L3	Einspeisung L3	/2.1																																																																																																																																										
-X1:N	-T1:N	Netz N	Neutralleiter	/2.1																																																																																																																																										
-X1:PE	PE-Schiene	Netz PE	Schutzleiter	/2.1																																																																																																																																										
-X2:1	-T1:+	-X3:24	+24 V Sensoren	/2.5																																																																																																																																										
-X2:2	-T1:-	-X3:25, -X3:37, -X3:38	0 V	/2.5																																																																																																																																										
-X2:3	-T1:+	-K1:A1, -K2:A1	+24 V Sicherheitskreise	/2.6																																																																																																																																										
-X2:4	-T1:-	-K1:A2, -K2:A2	0 V Sicherheitskreise	/2.6																																																																																																																																										
-X2:5	-T1:+	-A1:L+, -U1:24V, -U2:24V, -U3:24V, -U4:24V, -U5:24V	+24 V SPS und Umrichter	/2.7																																																																																																																																										
-X2:6	-T1:-	-A1:M	0 V SPS und Umrichter	/2.7																																																																																																																																										
-X2:3a	-K1:14	STO -U1...-U5, Spulen -K3/-K4	+24 V freigegeben	/7.3																																																																																																																																										
Umroller UR-01 =L1+ST1 Klemmenplan (Fortsetzung) Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.																																																																																																																																														
Blatt 15 / 16 Stand: 2026-09 Rev. A Zeichnungs-Nr. UR-01-E-001																																																																																																																																														

Klemmenplan Schaltschrank +ST1 (Fortsetzung)

Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt
-X3:39	-K1:S11	-S1:11	Sicherheitsrelais Not- Kanal 1 Beginn	/7.2
-X3:40	-K1:S12	-S3:12 (Reihe: -S1, -S2, -S3)	Sicherheitsrelais Not- Kanal 1 Ende	/7.2
-X3:41	-K1:S21	-S1:21	Sicherheitsrelais Not- Kanal 2 Beginn	/7.2
-X3:42	-K1:S22	-S3:22 (Reihe: -S1, -S2, -S3)	Sicherheitsrelais Not- Kanal 2 Ende	/7.2
-X2:3b	-K2:14	Freigabe -U3/-U4 Tippbetrieb	+24 V freigegeben	/7.6
-X3:43	-K2:S11	-S10:11	Sicherheitsrelais Schu Kanal 1 Beginn	/7.5
-X3:44	-K2:S12	-S13:12 (Reihe: -S10, -S11, -S12, -S13)	Sicherheitsrelais Schu Kanal 1 Ende	/7.5
-X3:45	-K2:S21	-S10:21	Sicherheitsrelais Schu Kanal 2 Beginn	/7.5
-X3:46	-K2:S22	-S13:22 (Reihe: -S10, -S11, -S12, -S13)	Sicherheitsrelais Schu Kanal 2 Ende	/7.5